LERNZIELBUCH

Chemie – sechs betroffene Säure-Base-Ziele nach gezielter Korrektur

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele	5 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:f5e60c3561557ed5f4b4018b992134fb42bc4a57cb525d2bf33ddd0ed76449ad`

Zur Gliederung

Gliederung

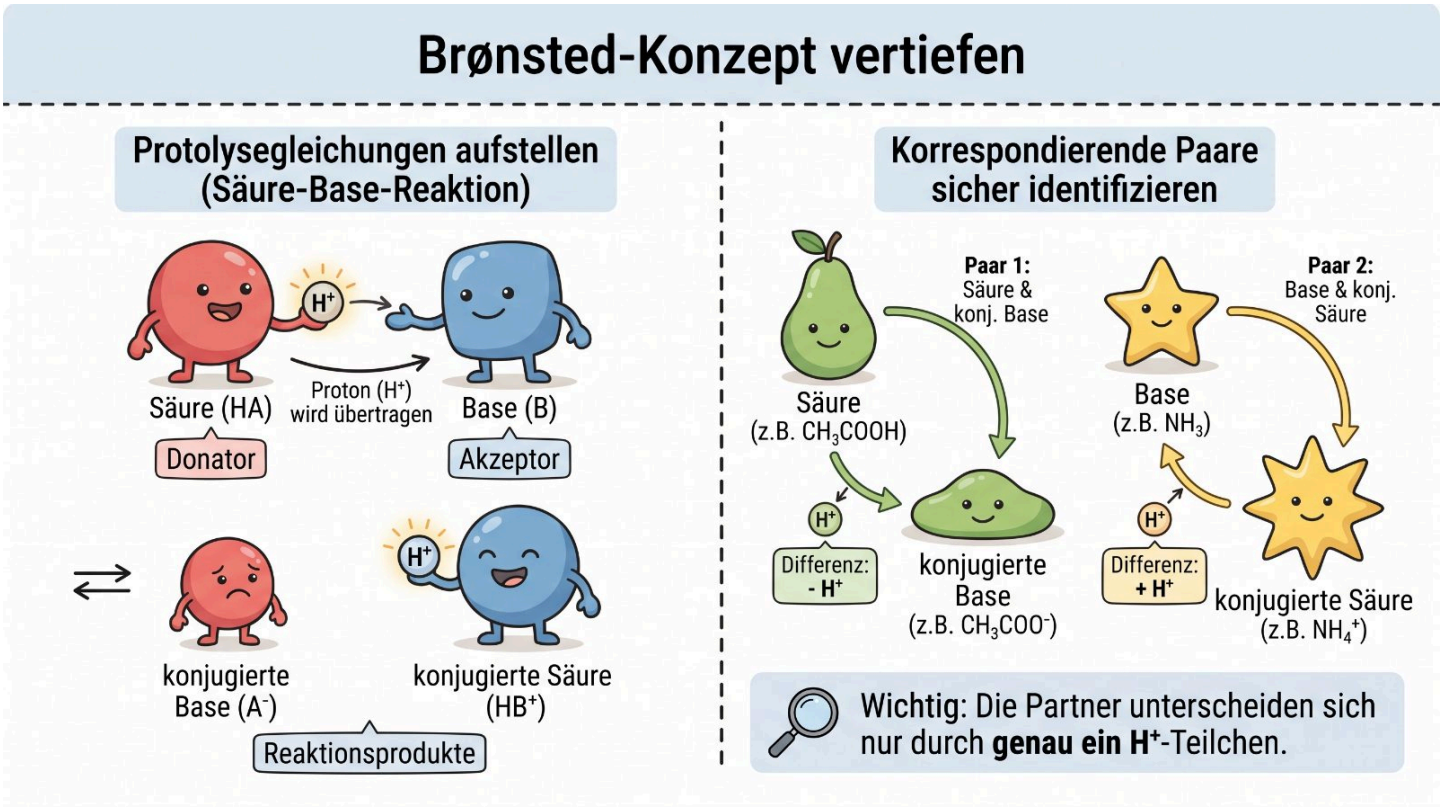
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemisches Gleichgewicht	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.2 Protolysegleichgewichte	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Q3.4 Puffersysteme	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6

Brønsted-Konzept vertiefen

Lernziel-ID 2a8a13b8-f96a-5ff1-92fa-fe6c19973a0e

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Protolysegleichungen als Protonenübertragungen aufstellen und korrespondierende Säure-Base-Paare anhand ihres Unterschieds um ein Proton begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **pK-Werte nutzen** 48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef — S. 2
- **Autoprotolyse und Ionenprodukt des Wassers erklären** 07879ea2-b6a1-5eb3-b548-15d45bbcb227 — S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08
- Säure-Base-Paare vergleichen b4777001-f4ed-5fe9-9d98-02319abdea09

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

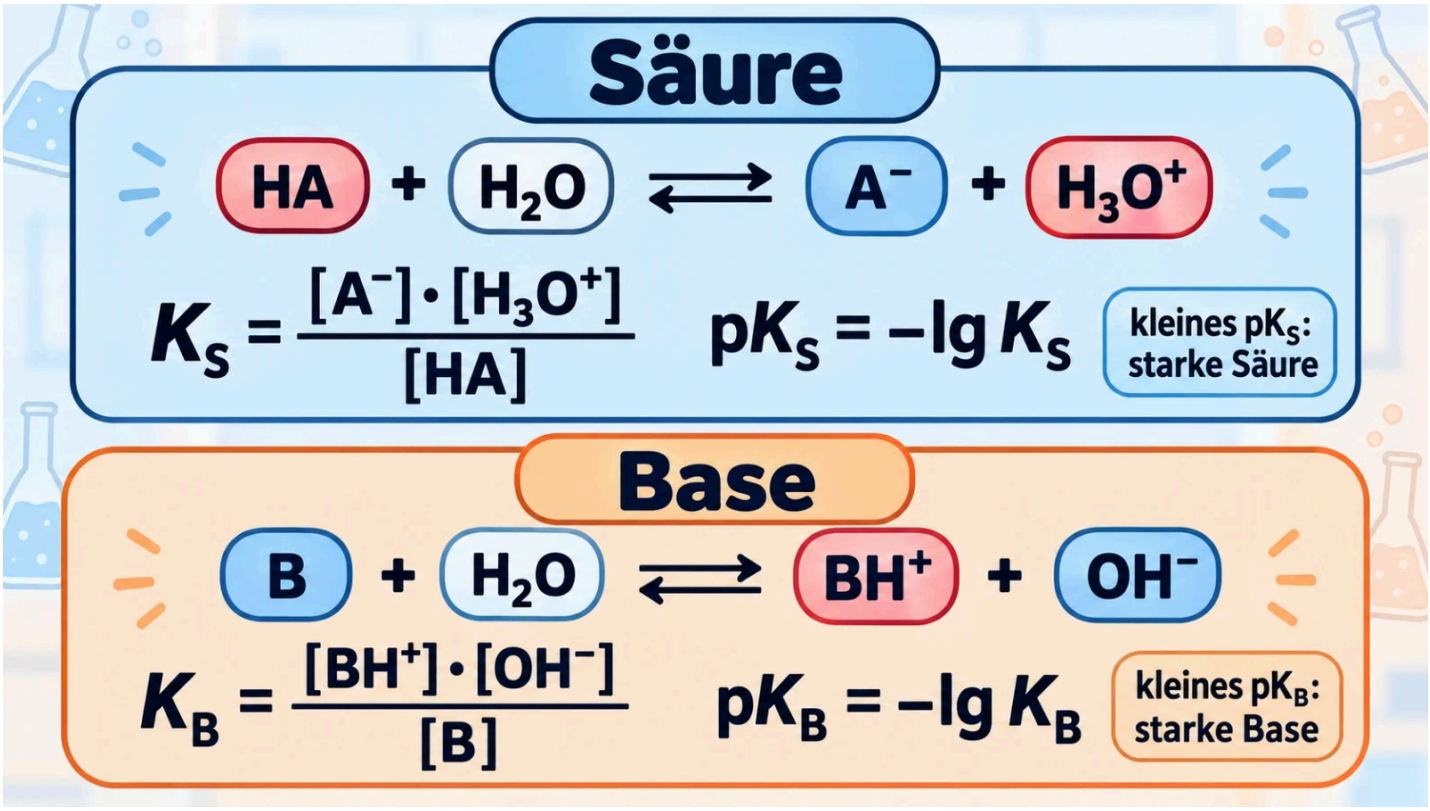
- Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367
- Milchsäure in einer Sportgetränkprobe titrieren bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3

Buch-Digest sha256:f5e60c3561557ed5f4b4018b992134fb42bc4a57cb525d2bf33ddd0ed76449ad
Ziel-Fingerprint sha256:16fb445c26beae199d3cf26e156e3a1b5dd860eae09354820fda177f10490a91
Feedback zu diesem Lernziel

pK-Werte nutzen

Lernziel-ID `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Donator-Akzeptor- und Gleichgewichtskonzept auf Protolysereaktionen anwenden, Säure- und Basenstärken über das Massenwirkungsgesetz sowie pKS- und pKB-Werte vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Brønsted-Konzept vertiefen `2a8a13b8-f96a-5ff1-92fa-fe6c19973a0e` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

pH-Werte starker Lösungen berechnen `c224281a-f8a3-58cd-8ca3-2c2e134d61ff` S. 4

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren und Basen berechnen `33034876-8da5-5619-ad86-e1272e0304b0` S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie `1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca`

Milchsäure in einer Sportgetränkprobe titrieren `bacf2568-03bc-5655-8798-cda078c897e3`

Polyprotische Systeme `dc0470f1-0676-5949-a5cc-02783d478406`

Säure-Base-Puffer erklären, auswählen und bewerten `25729c34-33d5-553a-a723-046113a7da47`

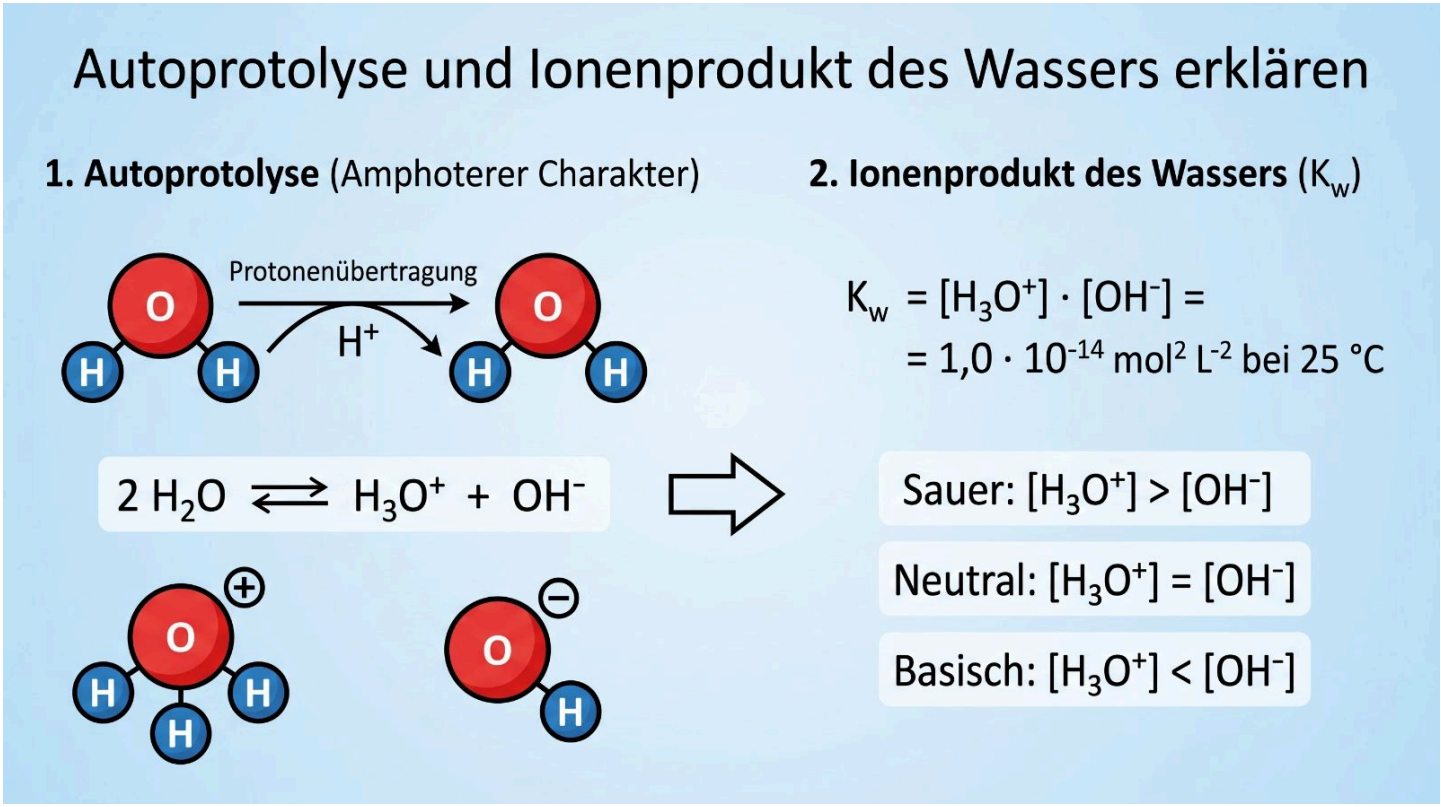
Buch-Digest `sha256:f5e60c3561557ed5f4b4018b992134fb42bc4a57cb525d2bf33ddd0ed76449ad`

Ziel-Fingerprint `sha256:1aa0edcc590ee24a93b88b0001ddafa68ccbc04d18be76c8bf2691b9a3c3dcf9`

Feedback zu diesem Lernziel

Autoprotolyse und Ionenprodukt des Wassers erklären

Lernziel-ID `07879ea2-b6a1-5eb3-b548-15d45bbcb227`



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den amphoteren Charakter des Wasser-Moleküls mithilfe der Autoprotolysereaktion beschreiben und daraus das Ionenprodukt des Wassers erklären.

Direkte Vorbedingungen

Brønsted-Konzept vertiefen `2a8a13b8-f96a-5ff1-92fa-fe6c19973a0e` S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

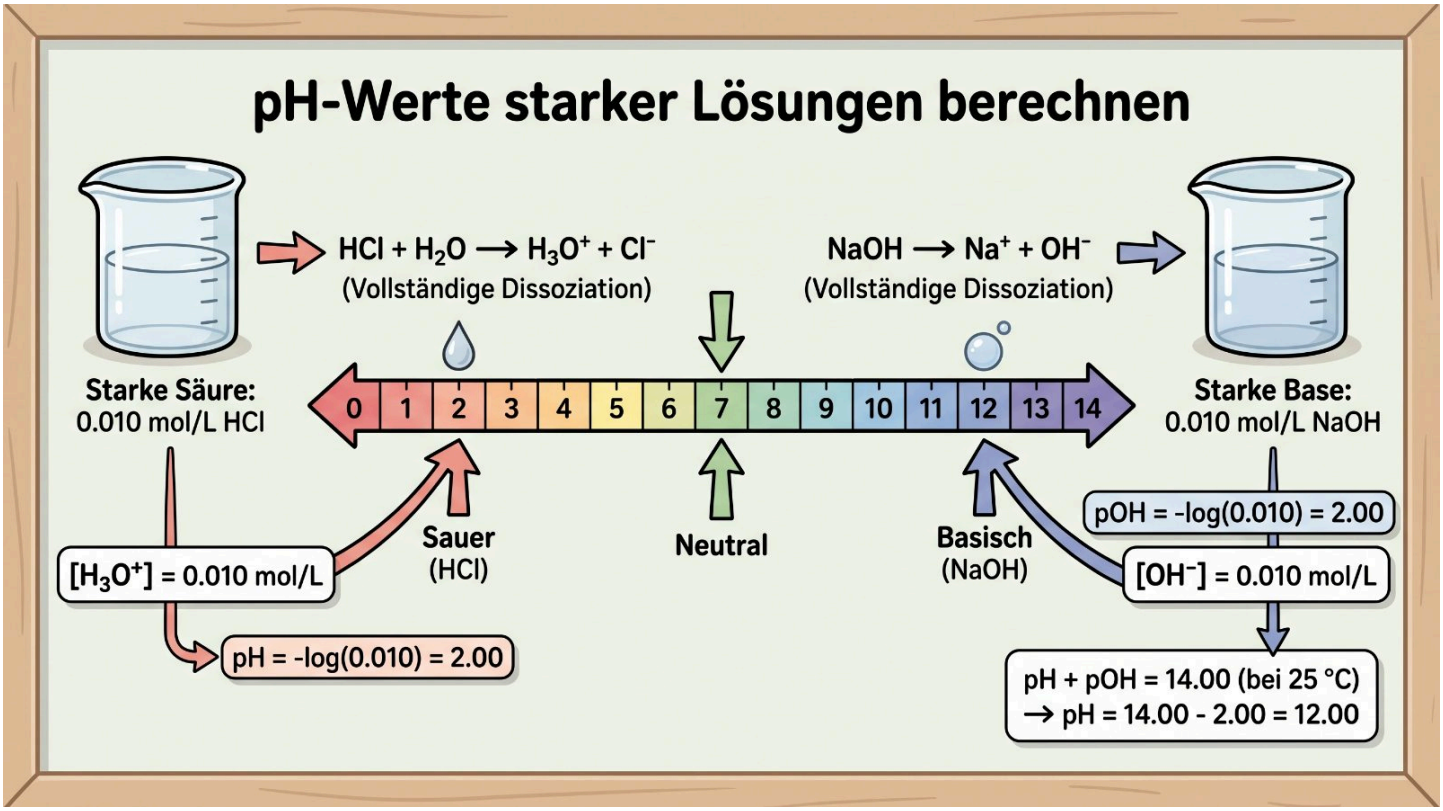
Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Buch-Digest `sha256:f5e60c3561557ed5f4b4018b992134fb42bc4a57cb525d2bf33ddd0ed76449ad`
Ziel-Fingerprint `sha256:8ad18615c017e1ee29b826eca541a255d7206d247ce872a7ce8567c1238dfcca`
Feedback zu diesem Lernziel

pH-Werte starker Lösungen berechnen

Lernziel-ID `c224281a-f8a3-58cd-8ca3-2c2e134d61ff`

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht › Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.2 Protolysegleichgewichte



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für starke Säuren und Basen pH-Werte aus Konzentrationen bestimmen und Messergebnisse interpretieren.

Direkte Vorbedingungen

pK-Werte nutzen `48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef` S. 2

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Titrationskurven deuten `28c90c6a-3020-5c51-ac40-d802f3f12d2d`

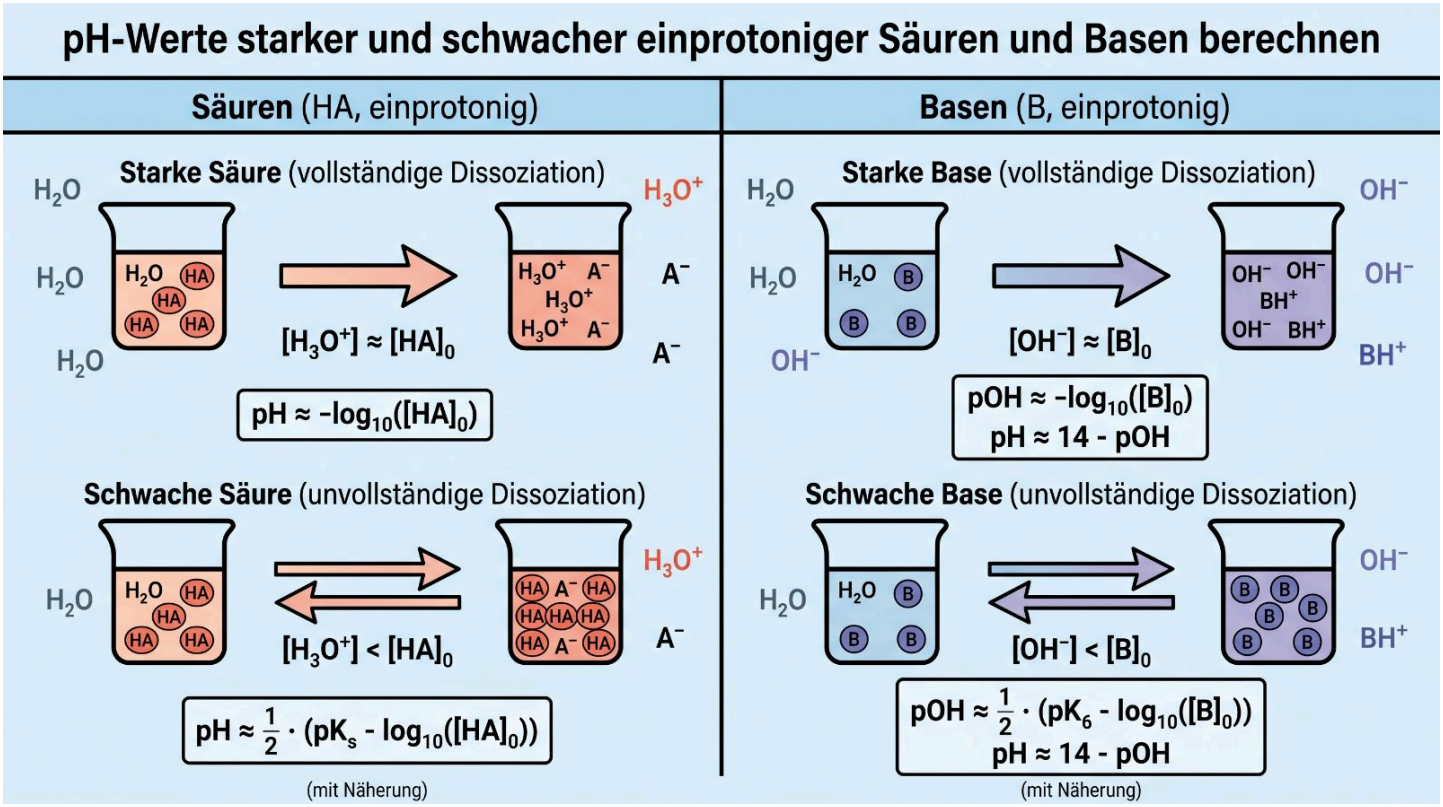
Buch-Digest `sha256:f5e60c3561557ed5f4b4018b992134fb42bc4a57cb525d2bf33ddd0ed76449ad`

Ziel-Fingerprint `sha256:d5ec64abf51863fffa55e92ba70d0f945c8536396f53ee6e714c7d19a4de2893`

Feedback zu diesem Lernziel

pH-Werte starker und schwacher einprotoniger Säuren und Basen berechnen

Lernziel-ID 33034876-8da5-5619-ad86-e1272e0304b0



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Zusammenhänge zwischen Säure- bzw. Basenstärke und Oxonium- bzw. Hydroxidionenkonzentration wässriger Lösungen vergleichen und pH-Werte starker sowie schwacher einprotoniger Säuren und Basen mithilfe begründeter Näherungsformeln berechnen.

Direkte Vorbedingungen

pK-Werte nutzen S. 2
48115ff7-7aca-5d0b-a9e7-7fc6c78434ef

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

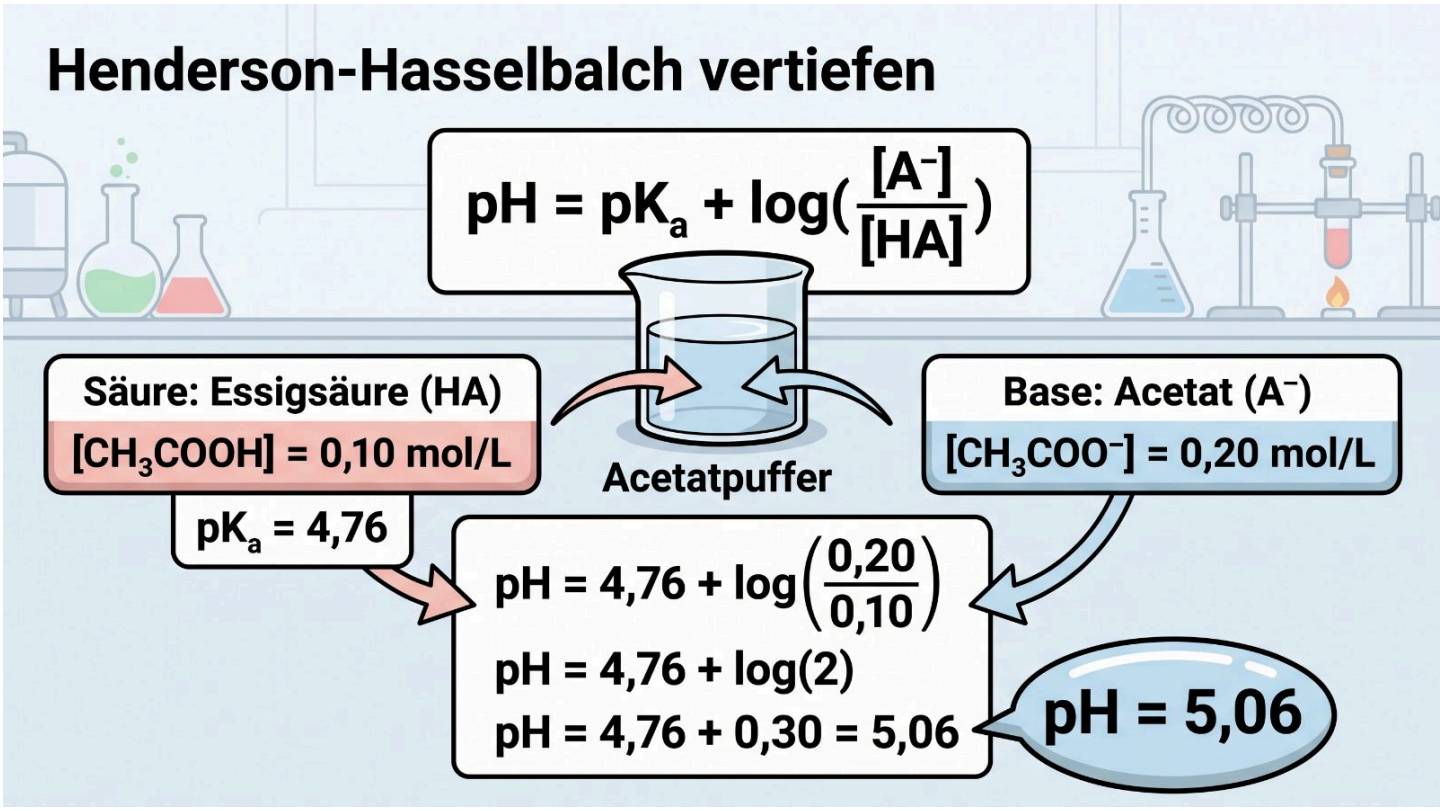
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Buch-Digest sha256:f5e60c3561557ed5f4b4018b992134fb42bc4a57cb525d2bf33ddd0ed76449ad
Ziel-Fingerprint sha256:b48a87c514b3d6b479da95f0e238f7209677056724693c8bd8ef90bf08cb1ba3

Henderson-Hasselbalch vertiefen (LK)

Lernziel-ID d7461c15-6992-5342-b899-6c490ee0cbb7



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den pH-Wert von Pufferlösungen aus dem Verhältnis der korrespondierenden Säure-Base-Komponenten berechnen und die Gültigkeit der verwendeten Näherung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Offene Puffersysteme 5a58126e-0c51-5808-be9e-8faa9dae0c32

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Puffer gezielt designen 13877340-1370-5278-bb80-31cf382dd6f5

Buch-Digest sha256:f5e60c3561557ed5f4b4018b992134fb42bc4a57cb525d2bf33ddd0ed76449ad

Ziel-Fingerprint sha256:bca6ce46b6e069b9eacd6347bb4d9d1387e9cea15b09ac0953984c5225b12e79